

只展示核心控制公式

控制方程、边界条件、正演积分

Schakel 2011 核心公式展示版

目标：只保留报告中必须讲清的控制方程和边界条件。

这版适合放在方法汇报中，用来说明代码不是黑箱，而是由材料响应、界面边界问题和积分合成逐级构成。

材料响应 $\Rightarrow$ 界面转换 $\Rightarrow$ Sommerfeld 合成 $\Rightarrow$ 时域波形

来源：面向组会/开题/论文方法汇报的精简公式链

先说明只选哪些公式

避免一上来堆 Appendix

必须展示：材料响应、边界条件、六阶矩阵、Sommerfeld 积分。

可以不展示：Debye 长度、过量电导、完整矩阵元素和数值诊断细节。

讲的时候先交代“删掉什么”：细节不是不重要，而是不适合放在主汇报页。

1. $k(\omega), L(\omega), \bar{\varepsilon}(\omega)$
2. $s_{Pf}, s_{Ps}, s_{TM}, s_{SV}$
3. open-pore boundary conditions
4. $\mathbf{A}x = b$
5. $\hat{\phi}^E$: Sommerfeld integral

来源：由 `schakel2011_sommerfeld.py` 的计算主干筛选

展示材料响应方程

溶蚀如何进入震电参数

溶蚀通过 $\phi, k_0, \alpha_\infty, c_H$ 改变动态材料参数。

这一页可以同时交代流动、电化学耦合和电磁传播。

ζ 代表电化学状态, $k(\omega)$ 代表流动阻力, $L(\omega)$ 是电动耦合强度, $\bar{\varepsilon}$ 把导电和电磁传播合在一起。

$$\zeta = [0.010 + 0.025 \log_{10}(C)] \frac{pH - 2}{5}, \quad \omega_t = \frac{\phi \eta}{\alpha_\infty k_0 \rho_f}$$

$$k(\omega) = k_0 \left[\sqrt{1 + i \frac{\omega}{\omega_t} \frac{M}{2}} + i \frac{\omega}{\omega_t} \right]^{-1}$$

$$L(\omega) = -\frac{\phi}{\alpha_\infty} \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_f \zeta}{\eta} \left(1 - \frac{2d}{\Lambda} \right) \mathcal{F}^{-1/2}$$

$$\sigma(\omega) = \frac{\phi \sigma_f}{\alpha_\infty} \left[1 + \frac{2(C_{\text{em}} + C_{\text{os}})}{\sigma_f \Lambda} \right]$$

$$\bar{\varepsilon} = \varepsilon - i \frac{\sigma}{\omega} + i \frac{\eta L^2}{\omega k}$$

来源: Schakel & Smeulders 2010 Eq. (A1), (A4)-(A6), (A5), (20)

展示波模控制方程

材料参数如何变成传播速度

先由 $k, L, \bar{\varepsilon}$ 修正密度，再求波模。

P 波和 TM/SV 都落到二次根问题。

这一页要强调：材料参数不是直接变成波形，而是先改变有效密度和各类波模慢度。

$$\bar{\rho}_{11} = \rho_{11} - E_K, \quad \bar{\rho}_{12} = \rho_{12} + E_K, \quad \bar{\rho}_{22} = \rho_{22} - E_K$$

$$E_K = \frac{\eta^2 \phi^2 L^2(\omega)}{k^2(\omega) \bar{\varepsilon}(\omega) \omega^2}$$

$$s_l^2 = \frac{-d_1}{2d_2} \mp \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 - 4\frac{d_0}{d_2}}, \quad l = Pf, Ps$$

$$d_0 = \bar{\rho}_{11}\bar{\rho}_{22} - \bar{\rho}_{12}^2, \quad d_1 = -(P\bar{\rho}_{22} + R\bar{\rho}_{11} - 2Q\bar{\rho}_{12}), \quad d_2 = PR - Q^2$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (24)-(30)

展示模式耦合关系

机械势如何连到电磁势

β 连接固相势与流相势。

α 把机械模式转成电磁势，后面用于 T^{TM} 。

可以把 β 理解成流固相对运动比例，把 α 理解成机械场到电磁势的转换权重。

$$\begin{aligned}\beta^m &= \frac{\bar{\rho}_{11} - P s_m^2}{Q s_m^2 - \bar{\rho}_{12}}, & m &= Pf, Ps \\ \beta^n &= \frac{G s_n^2 - (1 - \phi) \rho_s}{\phi \rho_f}, & n &= TM, SV \\ \alpha^m &= \frac{\eta \phi L(\omega)}{k(\omega) \bar{\varepsilon}(\omega)} (1 - \beta^m) \\ \alpha^n &= \frac{\mu \eta \phi L(\omega)}{k(\omega) [\mu \bar{\varepsilon}(\omega) - s_n^2]} (1 - \beta^n)\end{aligned}$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (36)-(39)

重点展示边界条件

界面转换的物理来源

这是汇报中最应该讲清的一页。

机械连续性、应力条件和电磁连续性共同决定 interface EM。

界面响应不是单独由 L 决定，而是由这些边界条件共同约束后产生的转换系数决定。

$$(1 - \phi)\hat{u}_3 + \phi\hat{U}_3 = \hat{U}_3^{fl}, \quad \hat{p} = \hat{p}^{fl}$$

$$\hat{\sigma}_{13} = 0, \quad \hat{\sigma}_{33} = 0$$

$$\hat{H}_2 = \hat{H}_2^{fl}, \quad \hat{E}_1 = \hat{E}_1^{fl}$$

来源：Schakel & Smeulders 2010 Eq. (31)-(35)

展示六阶界面系统

把边界条件转成可求解系数

六个未知量对应六个边界条件。

求解后得到 R^E 、 T^{TM} 和可选的 T^{Pf} 。

A 中包含前面所有材料和波模信息, 所以溶蚀效应最终在这里转化为界面反射/透射系数变化。

$$x = [R^E \ R^M \ T^{Pf} \ T^{Ps} \ T^{TM} \ T^{SV}]^T$$

$$\mathbf{A}x = [k_3^{fl} \ \phi\rho_{fl} \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

$$N_j = P - \frac{Q(1 - \phi)}{\phi} + \left[Q - \frac{R(1 - \phi)}{\phi} \right] \beta^j, \quad j = Pf, Ps$$

来源: Schakel & Smeulders 2010 Eq. (45)-(46), Appendix B

展示压力归一化

连接 2010 系数与 2011 正演

2010 界面系数是位移归一化。

2011 Sommerfeld 正演使用压力归一化系数，并转成电势项。

这一页用于解释代码中为什么要除以 $\rho_{fl}\omega^2$ ，以及为什么 TM 项还要乘 α^{TM} 。

$$R_{\text{press}}^E = \frac{R_{2010}^E}{\rho_{fl}\omega^2}$$
$$\Phi_{\text{term}}^{TM} = -\frac{\alpha^{TM}T^{TM}}{\rho_{fl}\omega^2}$$
$$\Phi_{\text{term}}^{Pf} = -\frac{\alpha^{Pf}T^{Pf}}{\rho_{fl}\omega^2}, \quad \Phi_{\text{term}}^{Pf} = 0 \text{ if Pf option is off}$$

来源：Schakel et al. 2011 JAP Table I；代码标量电势符号约定

展示声源和方向性

把换能器写进积分核

圆形活塞声源由压力谱和方向性共同描述。

同时说明代码默认用 Ricker 压力源代替实验记录。

$D(\theta)$ 控制不同入射角的声源权重； $A(\omega)$ 控制频率内容和幅值标定。

$$\hat{p}(\omega, R, \theta) = \frac{A(\omega)}{R} e^{-ikR} D(\theta)$$

$$D(\theta) = \frac{J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta}$$

$$p(t) = p_0 [1 - 2(\pi f_0 \tau)^2] e^{-(\pi f_0 \tau)^2}, \quad P(\omega) = \int_0^T p(\tau) e^{-i\omega \tau} d\tau$$

$$A(\omega) = P(\omega) R_{\text{ref}} W(f)$$

来源：Schakel et al. 2011 Geophysics Eq. (1)-(2)；Ricker 源为代码选择

展示 Sommerfeld 主积分

把角度相关系数合成接收点响应

这页是 2011 forward model 的核心。

实角分支给传播贡献，倏逝分支补充近场贡献。

积分的作用是把每个角度对应的界面转换系数叠加成某个接收点的频域电势。

$$\hat{\phi}^E = -\frac{iA}{a}I_\theta + \frac{A}{a}I_\gamma$$

$$I_\theta = \int_0^{\pi/2} J_0(kr_r \sin \theta) J_1(ka \sin \theta) e^{ikz_s \cos \theta} R^E(\theta) e^{ik_z^E z_r} d\theta$$

$$I_\gamma = \int_0^\infty J_0(kr_r \sqrt{\gamma^2 + 1}) \frac{J_1(ka \sqrt{\gamma^2 + 1})}{\sqrt{\gamma^2 + 1}} e^{kz_s \gamma} R^E(\gamma) e^{ik_z^E z_r} d\gamma$$

来源：Schakel et al. 2011 Geophysics Eq. (5)

展示多孔侧核心项

只保留单界面前界面 TM

如果只讲 interface EM，默认讲 TM 前界面项即可。

多孔侧响应与流体侧一样分成实角和倏逝两支。

这里要说明本代码是单界面模型，不复现有限厚度样品中的背界面多次反射项。

$$\hat{\phi}_{por} = -\frac{iA}{a}\hat{\phi}_{por}^{(real)} + \frac{A}{a}\hat{\phi}_{por}^{(ev)}$$
$$\hat{\phi}_{por}^{(real)} = \int_0^{\pi/2} J_0 J_1 e^{ikz_s \cos \theta} \left[\Phi_{\text{term}}^{TM} e^{-ik_z^{TM} z_r} + \Phi_{\text{term}}^{Pf} e^{-ik_z^{Pf} z_r} \right] d\theta$$
$$\hat{\phi}_{por}^{(ev)} = \int_0^\infty J_0 \frac{J_1}{\sqrt{\gamma^2 + 1}} e^{kz_s \gamma} \left[\Phi_{\text{term}}^{TM} e^{-ik_z^{TM} z_r} + \Phi_{\text{term}}^{Pf} e^{-ik_z^{Pf} z_r} \right] d\gamma$$

来源：Schakel et al. 2011 JAP Eq. (6)-(8)；代码单界面简化

展示时间域合成

从频域响应回到波形

接收点波形来自正频率反变换。

下方三个指标用于比较趋势、极性和 T0 前后旁瓣。

$A_{\max}$ 看幅值演化；上下对称点乘积看极性反转；pre/post 比值看 T0 前旁瓣是否过强。

$$u(z, t) = 2 \operatorname{Re} \int_{f_{\min}}^{f_{\max}} \hat{u}(z, f) e^{i2\pi ft} df$$

$$A_{\max} = \max_{z \neq 0, t} |u(z, t)|, \quad u(-d, t^*) u(+d, t^*) < 0$$

$$\operatorname{ratio}_{pre/post} = \frac{\max_{z \neq 0, t < T_0} |u(z, t)|}{\max_{z \neq 0, t \geq T_0} |u(z, t)|}, \quad T_0 = \frac{z_s}{v_f}$$

来源：Schakel 相位约定；Schakel et al. 2011 JAP 极性解释；代码诊断

最终只讲这一条机制线

少公式但逻辑完整

$$\{\phi, k_0, \alpha_\infty, c_H\} \Rightarrow \{k, L, \bar{\varepsilon}\} \Rightarrow \mathbf{A}x = b \Rightarrow \hat{\phi}^E \Rightarrow u(z, t)$$

汇报建议：核心公式控制在 8-10 组；重点讲边界条件如何把材料变化转化为界面 EM 转换系数。

如果时间有限，就按“材料响应 - 边界条件 - Sommerfeld 合成 - 诊断指标”四步讲完。

来源：核心展示版总结